族語老師的 AI 備課工作坊　第二課

免費 AI 助手 OpenCode

族語老師的四步驟

學員講義 ｜ 2026 年 11 月

步驟	要做的事	今天的成果
第一步	安裝 OpenCode、接上免費模型、建專案	有一個免費的 AI Agent
第二步	幫電腦裝「內部工具」（Python、Edge TTS、yt-dlp、FFmpeg）	華語旁白 mp3、聽力練習音檔
第三步	連接「外部工具」（例：NotebookLM）	講師示範
第四步	把做好的工作流打包成「技能」	「族語單字卡講義」技能

單元	內容
0	上一堂複習（Antigravity）
1	觀念：Agent 就像一台電腦
2	第一步：安裝＋排錯卡
3	第二步：內部工具
4	第三步：外部工具＋對話管理
5	第四步：做技能
6	免費 vs 付費分工、API Key 保密
7	重要提醒
8	提示詞小抄（最後兩頁）

這份講義的記號

☐ 做完打勾　｜　黃色虛線框＝可複製的提示詞　｜　【　】換成你的內容

綠色【小提醒】　紅色【注意】　藍綠色【本課建議】＝講師給族語老師的建議（不是影片原話）

灰色小字〔新 05:12〕＝「OpenCode 從零開始」影片時間；〔EP01 32:51〕＝「OpenCode 基本功 EP01」直播時間

0　上一堂複習：Antigravity

上一堂學到的	這一堂一樣適用
Agent 會直接在資料夾裡做出 Word、Excel 檔	OpenCode 也是 Agent，做法一樣
一個主題一個專案資料夾	OpenCode 也要先「建立新專案」選資料夾
給它官方詞表，族語「只能照抄、不能創造」	一樣！所有範例仍用秀姑巒阿美語學習詞表
刪除檔案先放「待刪除」，自己確認	一樣
額度、隱私、Token 要小心	免費模型的代價更要注意（見第 1、6 單元）

講者在直播中說：OpenCode 新建專案後，「使用方式跟我們以前完全一模一樣」；他給 Claude Code 用的懶人包，OpenCode 也能跑，「因為都是 Agent」。

〔EP01 30:44–30:51、37:16–37:25〕

1　觀念：Agent 就像一台電腦

講者把 AI Agent 拆成五個部分，和我們的電腦一一對應：

電腦	AI Agent	白話說明
CPU	模型（LLM）	負責「想」的大腦。可以換：付費的比較聰明，免費的也能用。

電腦	AI Agent	白話說明
記憶體	上下文（Context）	這次對話記得的東西。塞滿了 AI 就會「變笨」、忘記你交代的事。
硬碟	專案資料夾、筆記本	存檔案、存資料的地方。
USB	MCP、外掛程式	接外部工具（Gmail、NotebookLM…）的接口。
作業系統	Harness	把上面全部組在一起的軟體。OpenCode 就是一個 Harness，可以接各家模型。

〔EP01 03:03–03:59 五個部分；07:33–08:12 上下文爆掉 AI 變笨；09:28–09:34 CPU 可以換；14:03–15:41 硬碟；15:47–16:55 USB／MCP；17:01–17:31 Harness；20:27–20:33、23:43–23:54 OpenCode 是第三方 Harness、可接任何模型〕

一個對話只做一件事

- 講者把每個對話命名，例如「連接外部工具 NotebookLM」，「這個對話就只做這件事情」；要做別件事就**新開一個對話**。〔新 12:15–12:28〕
- 原因：上下文就是記憶體。一次丟很多檔案、對話拖很久，每次都要重讀，記憶體很快被塞爆。AI 會自動「壓縮（Compact）」上下文，但還是要常看還剩多少。〔EP01 12:28–13:22〕

免費的代價與隱私

【注意】免費模型會拿你的對話去訓練

講者介紹的免費模型（例如 Muse Spark 1.3 Free），前提是「會用你的對話資料來當作是他下一代 AI 訓練」的資料。他的建議：**不要給隱私資料**；一般課務、例行工作沒有問題。〔新 03:38–04:03〕

直播中他也說：免費模型「所有資料都會被他拿去當作訓練資料」，**很敏感的資料就不要用**；免費的「還是有非常多的缺點」。〔EP01 32:51–33:04、41:11–41:26、23:12–23:22〕

【本課建議】

學生姓名、成績、身分資料、家長聯絡方式、學生的錄音，**都不要**交給免費模型。

族人長輩口述的故事、尚未公開的部落知識，先和族人討論可不可以上傳，再決定要不要用 AI 處理。

2　第一步：安裝 OpenCode、接上免費模型

以下步驟依照「OpenCode 從零開始」影片（2026/09/13）。畫面以 Windows 為例。

2-1　下載安裝

☐ 在 Google 搜尋「**OpenCode Download**」，進入下載頁，下載最新的 **OpenCode 桌面版**（會自動偵測你的電腦版本；舊款 Mac 往下滑找 **macOS Intel**）。〔新 00:25–00:53〕

☐ 安裝完成後，按 Windows 視窗按鈕，在搜尋打「OpenCode」，把它**釘選到開始、釘選到工作列**。〔新 00:56–01:26〕

2-2　取得 Zen 免費金鑰（API Key）

☐ 在下載頁點選 **Zen**，選「登入」或「開始使用 Zen」。〔新 01:28–01:44〕

☐ 選 **Continue with Google**，用 Google 帳號註冊（已註冊過就直接登入）。〔新 01:46–02:04〕

☐ 註冊完成的頁面上有一個**免費使用的 API Key**，點「**複製金鑰**」。〔新 02:04–02:16〕

【注意】

API Key 就像鑰匙：複製後**直接貼到下一步**，不要貼在聊天群組、不要截圖分享（見第 6 單元）。

2-3　設定提供者、打開免費模型

☐ 打開 **OpenCode 應用程式**（注意是應用程式），注意三件事：①視窗開到最大 ②點**首頁按鈕** ③才會出現**設定**。〔新 02:17–02:42〕

☐ 設定 → **提供者** → 在「熱門提供者」找到 **OpenCode Zen** → 選「連線」→ 貼上 API Key → 按「繼續」。〔新 02:45–03:03〕

☐ 設定 → **模型**（確認版面是新的、語言是繁體中文）→ 一直往下滑，找到 Meta 公司的 **Muse Spark 1.3 Free**（一定要有 **Free**）→ 打開。〔新 03:05–03:36〕

講者的說明：Muse Spark 1.3 Free 是 Meta 的模型，支援文字、圖片、音訊、影片、PDF，上下文 100 萬；他認為目前最適合當作學習 AI Agent 的免費資源。〔新 03:38–04:36、05:19–05:27〕

2-4　建立專案、開始第一個對話

☐ 左邊「**專案**」→「**建立新專案**」→ 在 C 槽按右鍵新增資料夾（講者建議名稱 **2026OpenCode**）→ 選擇資料夾。〔新 04:41–05:02〕

☐ 確認左邊顯示的是 2026OpenCode。〔新 05:03–05:09〕

☐ 選「**新增工作階段**」→ 選模型：OpenCode Zen 裡的 **Muse Spark 1.3 Free**。〔新 05:09–05:18〕

☐ 右邊的**思考強度**：想越久越聰明、但越耗算力；日常開到 **High**，解決不了再試 **Xhigh**（或用付費的 Agent）。〔新 05:29–05:45〕

▌可複製的提示詞：第一次對話：確認環境

你好，我是【族語別／方言別】族語老師，沒有寫程式的經驗。請告訴我：你現在用的是哪個模型？我們的專案資料夾是哪一個？然後在這個資料夾裡建立一個「測試.txt」，內容寫「族語備課第二課」。

【本課建議】

資料夾也可以取名「2026OpenCode_族語」，把官方詞表 PDF 先放進去，後面的實作都會用到。

2-5　排錯卡

遇到的狀況	試試看
安裝完找不到 OpenCode	按 Windows 視窗按鈕搜尋「OpenCode」，再釘選到工作列。〔新 00:56–01:13〕
找不到「設定」或「提供者」	確認開的是應用程式、視窗開到最大、先點首頁按鈕。〔新 02:23–02:54〕
模型清單找不到 Muse Spark	一直往下滑；要選有「Free」的版本。〔新 03:24–03:34〕 本課建議：免費模型會變動，找不到就請講師指定當天可用的免費模型。
開新對話後檔案跑到別的地方	確認下方資料夾仍是 2026OpenCode。〔新 09:03–09:07〕
剛裝好 MCP（外部工具）卻用不了	要**手動重新啟動** OpenCode：工作管理員裡對 OpenCode 按右鍵「結束工作」，再重開。〔EP01 49:48–51:27〕
免費模型一直失敗、連不到	多試幾次；還是不行就**換一個模型**（講者直播時換了模型才成功）。〔EP01 53:13–53:18、1:00:18–1:01:15〕
題目太難、它一直做不好	思考強度開到 Xhigh，或改用付費 Agent。〔新 05:39–05:45〕

【說明】另一條路：OpenRouter（直播 EP01 的做法）

5 月的直播是用 **OpenRouter** 接免費模型：Google 搜尋 OpenRouter → 註冊 → 建立 **New Key**（先輸入名字，例如 OpenCode0517）→ **Create** → 複製 → 回到 OpenCode「連接提供商」選 **OpenRouter** → 貼上。當時講者推薦的免費模型是 DeepSeek V4 Flash Free。〔EP01 24:27–28:07、32:12–34:22〕

9 月的新影片改用 **Zen 免費金鑰＋Muse Spark 1.3 Free**，本講義以新影片為主。

【本課建議】

免費模型會一直變：講者自己說免費試用「什麼時候收走不知道」，四個月內推薦的模型也換過。〔EP01 33:06–33:21〕

講師**課前一天實測**：Zen 金鑰能不能拿、Muse Spark 1.3 Free 還在不在、能不能做出 Word 檔；不行就改用 OpenRouter 路線或其他免費模型，並更新這一頁。

3　第二步：內部工具（讓電腦多會幾件事）

講者的第二階段是「增強你電腦的內部能力」：先問 Agent 有哪些適合你工作的 Python 程式，**先不要下載**，看完說明再決定。裝好之後，這台電腦上所有的 AI Agent 都能使用。

〔新 06:00–06:35 提示詞示範；07:13–07:34 裝好後所有 Agent 都能用、需要的程式讓它自動安裝〕

影片原本的提示詞（數學老師版，參考用）

「我是一名國中數學老師擅長數位教學，也會使用 AI 來備課。幫我上網找一下適合我這個背景，對於我的工作有幫助的相關的 Python 程式。將 Python 的程式分類並且做簡單的說明。先不要下載，等我說下載才下載。」〔新 06:07–06:30〕

▌可複製的提示詞：第二步：找適合我的內部工具

我是一名【族語別／方言別】族語老師，教【年級】，也會使用 AI 來備課，但沒有寫程式的經驗。

幫我上網找一下適合我這個背景、對於我的工作有幫助的相關 Python 程式（例如：做 Word 學習單、Excel 單字表、處理錄音和影片）。

將 Python 的程式分類並且做簡單的說明。

先不要下載，等我說下載才下載。

講者推薦一定要裝的三個工具

工具	講者怎麼說	族語老師可以怎麼用（本課建議）
Edge TTS	不用 API Key，就能免費合成教學語音（教學影片、自學影片、AI 助讀）。〔新 07:51–08:09〕	做**華語**的說明旁白、活動指令、故事的華語版。**不能念族語**（見下方查證）。
yt-dlp	在教學備課裡非常好用（功能請 Agent 說明）。〔新 08:11–08:19〕	下載**你自己上傳或已取得授權**的族語教學影片，留著離線上課用。

工具	講者怎麼說	族語老師可以怎麼用（本課建議）
FFmpeg	只要處理到語音或影像，就一定要裝；所有影音相關的它都能處理。〔新 08:22–08:31〕	把老師自己錄的族語單字剪開、加停頓，做成**聽力練習**音檔；轉檔、剪片段。

使用時可以直接說「用 yt-dlp 去做什麼、用 Edge TTS 去做什麼」，沒講它也會自動拿來用。〔新 08:35–08:45〕

▌可複製的提示詞：第二步：了解三個推薦工具

幫我說明 Edge TTS、yt-dlp、FFmpeg 這三個程式是做什麼的，對族語老師備課有什麼用處，各舉一個例子。

說明完先不要安裝，等我說「安裝」你再安裝。

【查證】Edge TTS 有沒有台灣原住民族語言的聲音？

講師在 2026/11/03 用 edge-tts 7.3.1 列出全部聲音（`edge-tts --list-voices`）：共 **322 個聲音**，台灣只有 3 個**華語**聲音 zh-TW-HsiaoChenNeural、zh-TW-HsiaoYuNeural、zh-TW-YunJheNeural；**沒有任何台灣原住民族語言**（也沒有台語、客語）。

結論：Edge TTS **可以做華語旁白，但不能做族語發音**。用華語聲音硬念族語拼字，會念成錯誤的發音，學生聽了反而學錯。

族語發音請用：老師自己錄音、族人長輩錄音，或官方教材附的錄音（注意授權）。

實作：華語說明旁白

▌可複製的提示詞：Edge TTS：華語說明旁白

用 Edge TTS 的台灣華語聲音（zh-TW），把下面這段華語講稿做成 mp3，檔名「華語說明旁白.mp3」，語速慢一點（-10%）。

講稿：【華語講稿】

講稿裡不要放族語詞；做好後告訴我用的是哪一個聲音、音檔幾秒。

範例檔：華語說明旁白.mp3（約 28 秒）

用 zh-TW-HsiaoChenNeural、語速 -10% 合成，介紹單字卡活動；講稿在「華語說明旁白_講稿.txt」，**完全沒有族語詞**。

實作：族語聽力練習（用老師自己的錄音）

▌可複製的提示詞：FFmpeg：族語聽力練習音檔

我把自己錄的族語單字錄音放在專案資料夾的「【錄音資料夾名稱】」裡，每個檔案是一個詞，檔名就是詞表編號。

請用 FFmpeg 幫我做一個聽力練習音檔：每個詞播 2 次，中間停 3 秒，詞和詞之間停 5 秒，順序打亂，存成「族語聽力練習.mp3」。

最後列出播放順序（題號、檔名），讓我做答案卷。原本的錄音檔不要改動。

▌可複製的提示詞：yt-dlp＋FFmpeg：剪一段教學影片

這是【影片網址】，這部影片是【我自己上傳的／已取得授權可以下載的】族語教學影片。

請用 yt-dlp 下載到專案資料夾，再用 FFmpeg 把【開始時間】到【結束時間】剪成一段 mp3 聲音檔，檔名「【檔名】.mp3」。

下載前先告訴我影片標題和長度，讓我確認是對的影片。

【注意】著作權

yt-dlp 能下載網路影片，不代表**可以**下載。只下載你自己上傳的、已取得授權的、或明確標示可下載再利用（例如 CC 授權）的影片。

族語教材網站、電視節目、別人的教學影片，多半有自己的使用規定；不確定就**不要下載**，改用連結在課堂播放。

剪輯後的教材若要分享出去，要標示原始出處。

4　第三步：外部工具（講師示範）

外部工具就是 Agent 的「USB」：NotebookLM、Gmail、Canva、Kahoot……講者說你只要決定兩件事：①**怎麼授權**（他示範最簡單的：讓它開 Chrome 登入視窗，你輸入帳密，它把授權憑證存起來）②**怎麼連接**（讓它上網找目前最熱門的方式）。剩下的就和 AI 一起解決。

〔新 09:09–10:46 提示詞與兩個決定；10:48–11:08 可換成任何外部工具；11:13–11:39 過程冗長，照懶人包做成功率較高〕

（學員看就好；這一步過程比較長，講師現場示範）

提示詞結構（影片 09:14，NotebookLM 版）

區塊	要寫什麼
① 目標	我想要連接外部工具【工具名稱】
② 授權方式	開 Chrome 登入視窗讓我登入，把授權憑證存起來，當作日後登入的驗證
③ 連接方式	上網搜尋目前最熱門的連接方式
④ 分工	由你引導我登入、安裝、驗證；所有步驟你做完再叫我操作
⑤ 細節	登入時間設到最長；有問題由你協助解決

▌可複製的提示詞：第三步：連接外部工具 NotebookLM（講師示範）

我想要連接外部工具 NotebookLM。

授權的方式是你開一個 Chrome 的登入視窗，讓我登入我的帳號密碼之後，你將授權憑證存起來，當作是日後登入的驗證。

連接方式的話，你上網幫我搜尋一下，目前最熱門的連接方式是什麼。

接下來由你來引導我去做登入、安裝，以及執行驗證。

在登入的時候，務必讓你來開啟 Chrome 的登入視窗來讓我登入。登入的時間請設到最長，讓我有足夠時間輸入登入資訊。

所有的步驟都要你做完之後，再去叫我操作。有任何問題由你來協助幫我解決。

▌可複製的提示詞：NotebookLM：建立族語教材筆記本

連接成功後，請在 NotebookLM 建立一個筆記本，名稱「【族語別】【主題】教材」，把專案資料夾裡的【詞表檔名】和【教材檔名】上傳當作資料來源。
然後列出這個筆記本的所有資料來源給我確認。
之後根據這些資料整理【主題】的教學重點；族語詞只能引用資料來源裡的寫法，不可以自己創造。

【小提醒】

講者說，照懶人包連接外部工具「成功率會比較高」。他的「claude-code-lazy-packs」裡的「01-連接-NotebookLM」已標示支援 opencode，可以把那份 MD 檔交給 OpenCode 執行。〔新 11:19–11:39；懶人包 #01 v0.3〕
裝好 MCP 後記得**手動重啟** OpenCode 才讀得到。〔EP01 49:48–51:27〕

【本課建議】

上傳到 NotebookLM 的教材，一樣只放可以公開的內容；族語拼字仍以詞表為準，NotebookLM 整理的重點也要校對。

4-2　對話管理

- ☐ 上方的「＋」就是開新對話；開好後確認下方資料夾仍在 2026OpenCode。〔新 08:52–09:07〕
- ☐ 左上角「**首頁**」可以看到每個專案的所有對話，點一下就回到那個對話。〔新 12:00–12:12〕
- ☐ 在對話上**按右鍵**可以命名，例如「連接 NotebookLM」「單字卡__家族稱謂」。〔新 12:15–12:22〕
- ☐ **一個對話只做一件事**；要做別的事就新開對話。〔新 12:22–12:28〕

可複製的提示詞：對話太長時：交接到新對話

這個對話快結束了。請幫我寫一段「交接說明」：我們做了什麼、檔案放在哪裡、還沒做完的事。我會把它貼到新的對話裡繼續做。

5　第四步：做技能

觀念	講者怎麼說
技能是什麼	一份「使用說明書」：把這台電腦能做的事、你的工作流寫下來。〔新 13:17–13:24〕
什麼值得做成技能	一定是**可重複的專業工作流**。〔新 13:10–13:15〕
為什麼排第四步	先裝好內部工具、連好外部工具，再結合起來打包；一般是**先把一件事做好，再打包成技能**。〔新 13:24–13:50〕
忘記有哪些技能	請 OpenCode 列出所有技能，也可以請它說明。〔新 13:54–14:07〕
怎麼使用	直接說技能名字，或用自然語言觸發。〔新 14:13–14:19〕

步驟

- ☐ 先做一次：用「族語單字卡講義」提示詞做出單字卡，檢查到滿意。
- ☐ 請 Agent 教你做技能，再請它把剛剛的工作流打包。
- ☐ **看過技能內容**再讓它存；特別確認「族語只能照抄詞表」的規定有寫進去。
- ☐ 下次直接說「用族語單字卡講義技能，做【主題】的單字卡」。

可複製的提示詞：先把事情做好：族語單字卡講義

請讀專案資料夾裡的【詞表檔名】，找出「【主題】」這一類的詞，先列成表格給我確認（詞表編號、族語、華語），族語一個字母都不能改。

我確認後，做一份族語單字卡講義 Word 檔，檔名「族語單字卡講義.docx」：A4、每頁 8 張、虛線框方便剪；每張卡有 Python 畫的簡單圖、族語（大字粗體）、華語、詞表編號。

每一頁頁首加紅字「範例內容請依教育部書寫系統與本族方言別校對」。

可複製的提示詞：第四步：請 Agent 教你做技能

請你教我怎麼樣去設計、打包，以及優化一個技能。用族語老師聽得懂的話說明，舉一個備課的例子。

可複製的提示詞：第四步：把工作流打包成技能

把我們剛剛「讀詞表 → 列清單給我確認 → 做單字卡 Word」的工作流，打包成一個技能，名稱「族語單字卡講義」。

技能要寫清楚：要先問我的資料（詞表檔名、語別／方言別、主題、張數、年級）、每個步驟、不可違反的規定（族語只能照抄詞表、不能自己創造、每頁要有校對提醒、不要用語音念族語）、輸出檔名和回報格式。

先把技能內容給我看，我說「可以」再存起來。

可複製的提示詞：列出技能

列出我所有的技能，並且用一句話說明每個技能是做什麼的。

可複製的提示詞：使用技能

用「族語單字卡講義」技能，幫我做【主題】的單字卡，詞表用【詞表檔名】，【張數】張。

範例檔：族語單字卡講義.docx、族語單字卡講義技能/SKILL.md

單字卡：秀姑巒阿美語家族稱謂 8 張＋數字 1～5 共 5 張＋空白卡 3 張，詞彙全部取自 109 年 12 月版學習詞表。

SKILL.md：照懶人包 skills 資料夾的格式（開頭 name、description，接著步驟、規定、回報格式、如果失敗），【　】處留給老師填。

6　免費 vs 付費：怎麼分工

	免費（OpenCode＋免費模型）	**付費（例如 Claude Code、Codex，或 OpenCode 付費方案）**
適合	一般課務、例行公事、比較瑣碎的小任務〔新 03:58–04:03；EP01 47:30–47:50〕	比較複雜的工作、寫很難的程式、專案規劃〔EP01 43:24–43:48〕
代價	對話資料拿去訓練；缺點較多；模型可能隨時收走	要花錢；講者認為省下的時間大於付的錢〔EP01 50:38–50:47〕
講者的建議	先用免費的學會 Agent，「再去考慮付費方案也不遲」〔新 04:10–04:16〕	聰明的模型做規劃，免費的模型做勞務，比較省用量〔EP01 43:48–44:07〕

直播中講者也介紹了 OpenCode 的兩種付費方案：**Go** 每月 10 美金包月（可能用到「量化模型」，比較便宜但沒那麼聰明）；**Zen** 是先儲值、用多少算多少，可以用到頂級模型。實際價格與內容以官網為準。〔EP01 1:04:43–1:09:06〕

【本課建議】

族語老師的分工：**免費模型**做排版、轉檔、整理資料夾、做華語說明；**族語內容**不管免費、付費都由老師校對，AI 只當排版助手。

6-2　API Key 一定要保密

- API Key（金鑰）就像你家的鑰匙：別人拿到就能用你的額度，付費帳號甚至會被盜刷。

- 講者直播示範建立 Key 時，特地「到別的地方」去做，因為「怕大家把我的 key 拿走」。〔EP01 26:38–26:43〕
- 講者提醒：做專案時要用 Git 的設定（.gitignore）把 API Key 這種敏感資料**擋下來，不要推到 GitHub**；「是我們人類應該要有警覺」。〔EP01 35:01–35:46〕

【本課建議】

不要把 Key 貼在 LINE 群組、Email、講義或簡報上；不要截圖。

懷疑外洩就到原本取得 Key 的網站把它刪掉、重新建立一把。

7　重要提醒

7-1　族語內容一定要校對

- AI 對族語**書寫系統**與**方言別**常出錯：混用方言、自己造詞、把 ^、'、: 弄掉。免費模型更要小心。
- 做法和上一課一樣：①給官方詞表、寫明「只能照抄」②族語句子由老師寫 ③印出前逐字對照詞表 ④請族人長輩確認。
- 所有範例都標示「範例內容請依教育部書寫系統與本族方言別校對」。

7-2　語音與著作權

- Edge TTS 只能做華語（及其他外語）旁白，**沒有台灣原住民族語言的聲音**（2026/11/03 查證）。族語發音請用真人錄音。
- yt-dlp 只下載自己的、已授權的、或明確可再利用的影片；分享教材要標示出處。
- 錄學生的聲音要先取得同意，錄音檔不要交給免費模型。（本課建議）

7-3　免費模型會變、隱私要顧

- 免費模型的名稱、額度、能不能用都會變；講師課前實測，學員回家若找不到，回頭看講者頻道最新的影片。
- 不要給免費模型隱私資料：學生個資、成績、身分、家長聯絡方式。

- 裝了新工具或 MCP 用不了，先重啟 OpenCode；一直失敗就換模型或換一個新對話。

7-4　資料來源與致謝

來源	說明
｜OpenCode 從零開始（2026/09/13）	https://www.youtube.com/watch?v=hiHkWkvycwA 本講義主要步驟：安裝、Zen 免費金鑰、四階段
｜OpenCode 基本功 EP01（直播，2026/05/17）	https://www.youtube.com/watch?v=lB7Pl8Dl_Rw Agent＝電腦的比喻、OpenRouter 路線、免費與付費
claude-code-lazy-packs（懶人包）	https://github.com/mathruffian-dot/claude-code-lazy-packs SKILL.md 格式、NotebookLM 懶人包
秀姑巒阿美語 族語學習詞表（109 年 12 月版）	原住民族委員會／原住民族語言研究發展基金會 https://www.cip.gov.tw/data/news/document/202101/1610589604911-3.pdf
edge-tts 7.3.1 聲音清單	講師於 2026/11/03 執行 edge-tts --list-voices 查證

OpenCode 的畫面名稱只整理自上面兩支影片；軟體更新很快，以現場講師說明為準。

8　提示詞小抄

整段複製，把【　】換成你的內容。常用：【族語別／方言別】秀姑巒阿美語　【年級】國小三年級　【主題】家族稱謂　【詞表檔名】秀姑巒阿美語學習詞表_109 年 12 月版.pdf

1. 第一次對話：確認環境

你好，我是【族語別／方言別】族語老師，沒有寫程式的經驗。請告訴我：你現在用的是哪個模型？我們的專案資料夾是哪一個？然後在這個資料夾裡建立一個「測試.txt」，內容寫「族語備課第二課」。

2. 第二步：找適合我的內部工具

我是一名【族語別／方言別】族語老師，教【年級】，也會使用 AI 來備課，但沒有寫程式的經驗。
幫我上網找一下適合我這個背景、對於我的工作有幫助的相關 Python 程式（例如：做 Word 學習單、Excel 單字表、處理錄音和影片）。
將 Python 的程式分類並且做簡單的說明。
先不要下載，等我說下載才下載。

3. 第二步：了解三個推薦工具

幫我說明 Edge TTS、yt-dlp、FFmpeg 這三個程式是做什麼的，對族語老師備課有什麼用處，各舉一個例子。說明完先不要安裝，等我說「安裝」你再安裝。

4. Edge TTS：華語說明旁白

用 Edge TTS 的台灣華語聲音（zh-TW），把下面這段華語講稿做成 mp3，檔名「華語說明旁白.mp3」，語速慢一點（-10%）。
講稿：【華語講稿】
講稿裡不要放族語詞；做好後告訴我用的是哪一個聲音、音檔幾秒。

5. FFmpeg：族語聽力練習音檔

我把自己錄的族語單字錄音放在專案資料夾的「【錄音資料夾名稱】」裡，每個檔案是一個詞，檔名就是詞表編號。
請用 FFmpeg 幫我做一個聽力練習音檔：每個詞播 2 次，中間停 3 秒，詞和詞之間停 5 秒，順序打亂，存成「族語聽力練習.mp3」。
最後列出播放順序（題號、檔名），讓我做答案卷。原本的錄音檔不要改動。

6. yt-dlp＋FFmpeg：剪一段教學影片

這是【影片網址】，這部影片是【我自己上傳的／已取得授權可以下載的】族語教學影片。
請用 yt-dlp 下載到專案資料夾，再用 FFmpeg 把【開始時間】到【結束時間】剪成一段 mp3 聲音檔，檔名「【檔名】.mp3」。
下載前先告訴我影片標題和長度，讓我確認是對的影片。

7. 第三步：連接外部工具 NotebookLM（講師示範）

我想要連接外部工具 NotebookLM。
授權的方式是你開一個 Chrome 的登入視窗，讓我登入我的帳號密碼之後，你將授權憑證存起來，當作是日後登入的驗證。
連接方式的話，你上網幫我搜尋一下，目前最熱門的連接方式是什麼。
接下來由你來引導我去做登入、安裝，以及執行驗證。
在登入的時候，務必讓你來開啟 Chrome 的登入視窗來讓我登入。登入的時間請設到最長，讓我有足夠時間輸入登入資訊。
所有的步驟都要你做完之後，再去叫我操作。有任何問題由你來協助幫我解決。

8. NotebookLM：建立族語教材筆記本

連接成功後，請在 NotebookLM 建立一個筆記本，名稱「【族語別】【主題】教材」，把專案資料夾裡的【詞表檔名】和【教材檔名】上傳當作資料來源。
然後列出這個筆記本的所有資料來源給我確認。
之後根據這些資料整理【主題】的教學重點；族語詞只能引用資料來源裡的寫法，不可以自己創造。

9. 先把事情做好：族語單字卡講義

請讀專案資料夾裡的【詞表檔名】，找出「【主題】」這一類的詞，先列成表格給我確認（詞表編號、族語、華語），族語一個字母都不能改。
我確認後，做一份族語單字卡講義 Word 檔，檔名「族語單字卡講義.docx」：A4、每頁 8 張、虛線框方便剪；每張卡有 Python 畫的簡單圖、族語（大字粗體）、華語、詞表編號。
每一頁頁首加紅字「範例內容請依教育部書寫系統與本族方言別校對」。

10. 第四步：請 Agent 教你做技能

請你教我怎麼樣去設計、打包，以及優化一個技能。用族語老師聽得懂的話說明，舉一個備課的例子。

11. 第四步：把工作流打包成技能

把我們剛剛「讀詞表 → 列清單給我確認 → 做單字卡 Word」的工作流，打包成一個技能，名稱「族語單字卡講義」。
技能要寫清楚：要先問我的資料（詞表檔名、語別／方言別、主題、張數、年級）、每個步驟、不可違反的規定（族語只能照抄詞表、不能自己創造、每頁要有校對提醒、不要用語音念族語）、輸出檔名和回報格式。
先把技能內容給我看，我說「可以」再存起來。

12. 列出技能

列出我所有的技能，並且用一句話說明每個技能是做什麼的。

13. 使用技能

用「族語單字卡講義」技能，幫我做【主題】的單字卡，詞表用【詞表檔名】，【張數】張。

14. 對話太長時：交接到新對話

這個對話快結束了。請幫我寫一段「交接說明」：我們做了什麼、檔案放在哪裡、還沒做完的事。我會把它貼到新的對話裡繼續做。